



Розумний щит: Секрети контролера

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Після того як реле та кнопки зайняли свої місця, тато Олександр дістав невелику прямокутну коробочку. «Це — Контролер», — урочисто промовив він. Давид здивовано підняв брову: «Він такий маленький! Хіба він може керувати всім цим?» Олександр усміхнувся: «Так, бо це справжній комп'ютерний мозок нашого щита. Він не просто пропускає струм, він вміє думати».



Олександр пояснив, що контролер працює за правилом «Якщо — То». «Уяви, Давиду, що ти — контролер», — сказав тато. «Якщо я плесну в долоні, ти маєш підстрибнути. Твоє "вухо" — це вхідний сигнал, а "стрибок" — це дія на виході. Так само і в щиті: якщо прийшов сигнал від кнопки, то контролер дає команду ввімкнути лампу».



Марко допомагав Давиду під'єднати дроти від кнопок до верхньої частини контролера. «Це "вуха" нашого мозку», — пояснив Марко. Кожен дріт несе інформацію. Коли ми натискаємо кнопку, контролер чує: «Гей, хтось хоче ввімкнути світло!». Давид обережно вставляв тонкий провід у клему, відчуючи себе справжнім інженером.



Мама Марина принесла планшет.
«Програма — це як рецепт пирога»,
— сказала вона. «Ми пишемо в ній
правила для контролера. Наприклад:
"Якщо натиснути зелену кнопку —
увімкнути світло на 5 хвилин"».
Марко з цікавістю заглянув у
планшет, де були намальовані
логічні блоки, схожі на залізничні
колії.



«А навіщо нам тоді реле, які ми ставили минулого разу?» — запитав Давид. Олександр пояснив: «Контролер — це розумний командир, але він не дуже сильний. Він дає лише тиху команду. А реле — це його дужі солдати. Контролер шепоче реле: "Вмикай!", і реле вже силою своїх контактів запускає потужне світло або двигун».



Марина запропонувала Давиду придумати своє правило. «Якщо я натисну червону кнопку тричі, то нехай блимає синя лампа!» — вигукнув Давид. Марина пояснила, що це і є програмована логіка. Ми можемо навчити контролер будь-яким фокусам, просто змінивши кілька рядків у програмі, не переробляючи весь щит.

7



Марко та Давид почали фінальну перевірку. Марко пояснював, що контролер може захистити дім. «Якщо датчик відчує витік води, контролер сам дасть команду крану закритися, навіть якщо нас немає вдома». Давид був вражений: «Він справжній охоронець!»



Олександр урочисто подав
живлення. Давид натиснув кнопку, і
— клац! — реле миттєво
відгукнулося, а лампа яскраво
засяяла. «Логіка працює!» —
вигукнув він. Марина обійняла сина.
Тепер вони знали: магія техніки —
це не чари, а розумні правила,
створені людьми.